

```
//questao 1
#include<stdio.h>

double volume (double r, double h){
    return (3.1414592*r*r*h);
}

int main(){
    double r,h, n;
    printf("digite o valor do raio:\n");
    scanf("%lf",&r);
    printf("digite o valor da altura do cilindro:\n");
    scanf("%lf", &h);
    n=volume(r, h);
    printf("o volume do cilindro é:%lf", n);

    return 0;
}
```

2)

```
#include<stdio.h>

int segundos(int h, int m, int s){
    return(h*3600+m*60+s);
}

int main(){
    int h,m,s, r;
    printf("digite o valor para horas:\n");
    scanf("%d", &h);
    printf("digite o valor para minutos:\n");
    scanf("%d", &m);
    printf("digite o valor para segundos");
    scanf("%d",&s);
    r=segundos(h,m,s);
    printf("os dados informados em segundos é:%d", r);

    return 0;
}
```

3)

```
#include<stdio.h>

void menu(void) {
    printf("digite a forma do calculo das notas do aluno:\n");
    printf("(A)-media aritmética\n(P)-média ponderada\n");
}

float media(char o, float n1, float n2, float n3) {
    if(o=='A' || o=='a') {
        return (n1+n2+n3)/3;
    }
    if(o=='P' || o=='p') {
        return (n1*5+n2*3+n3*2)/10;
    } else {return 0;}
}

int main() {
    float n1, n2, n3;
    char opcao;
    printf("digite o valor para a nota da prova 1:\n");
    scanf("%f", &n1);
    printf("digite o valor para a nota da prova 2:\n");
    scanf("%f", &n2);
    printf("digite o valor para a nota da prova 3:\n");
    scanf("%f", &n3);
    menu();
    setbuf(stdin, NULL);
    scanf("%c", &opcao);
    printf("a media do aluno é :%f", media(opcao, n1, n2, n3));

    return 0;
}
```

4)

```
#include<stdio.h>

int maiorprimo(int a) {
    int maior=0;
    while(a%2==0) {
        maior=2;
        a/=2;
    }
}
```

```

    for (int i=3; i<=a; i+=2){
        while(a%i==0){
            maior=i;
            a/=i;
        }
    }
    if(a>2){
        maior=a;
    }
    return(maior);
}

int main(){
    int v;
    printf("digite um valor\n");
    scanf("%d", &v);
    printf("o seu maior fator primo é: %d\n", maiorprimo(v));
    return 0;
}

```

5)

```

#include<stdio.h>

void triangulo(int n){
    for (int i=1; i<=n; i++){
        for(int m=1; m<=i;m++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }

    for(int i=n-1;i>=1; i--){
        for (int m=1; m<=i;m++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
}

int main(){
    int a;
    printf("digite um valor: \n");
    scanf("%d",&a);
}

```

```
    triangulo(a);  
    return 0;  
}
```

6)

```
#include<stdio.h>  
  
double numeroestranho(int n){  
    double e=0;  
    for(int i=0; i<=n; i++){  
        double x=1;  
        for(int m=i; m>0; m--){  
            x=x*m;  
        }  
        e=e+(1.0/x);  
    }  
    return(e);  
}  
  
int main(){  
    int m;  
    printf("digite um valor:\n");  
    scanf("%d", &m);  
    printf("o numero aproximado é: %lf", numeroestranho(m));  
    return 0;  
}
```

7)

```
#include <stdio.h>  
  
#define tam 3  
  
//inicializar um tabuleiro  
void inicializar(char tabuleiro[tam][tam]){  
    for(int i=0; i<tam; i++){  
        for (int m=0; m<tam; m++){  
            tabuleiro[i][m]= ' ';  
        }  
    }  
}  
  
//exibir
```

```

void exibir(char tabuleiro[tam][tam]){
    printf("\n");
    for (int i=0; i<tam; i++){
        for (int m=0; m<tam; m++){
            printf(" %c ", tabuleiro[i][m]);
            if(m<2){
                printf(" | ");
            }
        }
        printf("\n");
        if(i<2){
            printf("----|-----|----\n");
        }
    }
    printf("\n");
}

//verificar
int verificar(char tabuleiro[tam][tam]){

    //linha
    for(int i=0; i<tam; i++){
        if(tabuleiro[i][0] != ' ' && tabuleiro[i][0] == tabuleiro[i][1]
&& tabuleiro[i][1] == tabuleiro[i][2]){
            return 1;
        }
    }

    //coluna
    for (int i=0; i<tam; i++){
        if(tabuleiro[0][i] != ' ' && tabuleiro[0][i]==tabuleiro[1][i]
&& tabuleiro[1][i]==tabuleiro[2][i]){
            return 1;
        }
    }

    //diagonal principal
    if(tabuleiro[0][0] != ' ' && tabuleiro[0][0]==tabuleiro[1][1] &&
tabuleiro[1][1]==tabuleiro[2][2]){
        return 1;
    }

    //diagonal secundaria

```

```

        if(tabuleiro[2][0] != ' ' && tabuleiro[2][0] == tabuleiro[1][1] &&
tabuleiro[1][1] == tabuleiro[0][2]){
            return 1;
        }

        return 0;
    }

//empate
int empate(char tabuleiro[tam][tam]){
    for(int i = 0; i < tam; i++) {
        for(int j = 0; j < tam; j++) {
            if(tabuleiro[i][j] == ' ') {
                return 0;
            }
        }
    }

    return 1;
}

int main(){
    char tabuleiro [tam][tam];
    char jogador = 'X';
    int linha, coluna;

    inicializar(tabuleiro);

    while(1){
        exibir(tabuleiro);
        printf("A vez do jogador %c\n", jogador);
        printf("digite a linha que voce quer preencher (1~3):\n");
        scanf("%d", &linha);
        linha--;
        printf("digite a coluna que voce quer preencher (1~3):\n");
        scanf("%d", &coluna);
        coluna--;

        //validar a linha e coluna preenchida
        if(linha<0||linha>2||coluna<0||coluna>2){
            printf("posicao invalida\n");
            continue;
        }
    }
}

```

```
//validar se esta ocupado
if(tabuleiro[linha][coluna] != ' '){
    printf("posicao ja preenchida\n");
    continue;
}

tabuleiro[linha][coluna]=jogador;

if(verificar(tabuleiro)==1){
    exibir(tabuleiro);
    printf("o jogador %c GANHOU!!\n", jogador);
    break;
}

if(empate(tabuleiro)==1){
    printf("O JOGO DEU EMPATE\n");
    break;
}

if(jogador== 'X'){
    jogador='O';
}else{
    jogador='X';
}

}

return 0;
}
```

8)

```
#include<stdio.h>

int minutos(int hora, int min){
    return(hora*60+min);
}

int diferenca(int saida, int entrada){
    if(saida<entrada){
        saida=saida+24*60;
    }
    return(saida-entrada);
}

int main(){
    int hora_s, hora_e, min_s, min_e, saida, entrada;
    printf("digite a hora que ele comecou a jogar:\n");
    scanf("%d", &hora_e);
    printf("digite o minuto que ele comecou a jogar:\n");
    scanf("%d", &min_e);
    printf("digite a hora que ele parou de jogar:\n");
    scanf("%d", &hora_s);
    printf("digite o minuto que ele parou de jogar:\n");
    scanf("%d", &min_s);

    saida=minutos(hora_s, min_s);
    entrada=minutos(hora_e,min_e);
    printf("o tempo de jogo em minutos é:%d\n",diferenca(saida,
entrada));
}
```

9)

```
#include <stdio.h>
#include<math.h>

float arredondamento(float a){
    float resto;
    resto=fmod(a,1);
    if(resto!=0){
        float n, add;
        n=resto;
```

```

    add=1-resto;
    if(n<0.5){
        a=a-resto;

    }
    if(n>0.5){
        if (a > 0) a = a + add;
        else a = a - add;
    }
    if(n==0.5){
        if(a < 0) a = a - 0.5;
        else a = a + 0.5;
    }
    return a;
}
else{
    return a;
}
}

int main(){
    float v1;
    printf("digite um numero: \n");
    scanf("%f", &v1);
    printf("o numero arredondado é : %f", arredondamento(v1));
    return 0;
}

```

10) a)

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void contador(int a){

    //contando qntdd de algarismo
    int n = a, cont=0;
    while(n>0){
        cont++;
        n=n/10;
    }
}

```

```

//transformar os algarismo num vetor
int vetor[cont];
int temp=a;
for(int i=0; i<cont; i++){
    vetor[i] = temp % 10;
    temp /= 10;
}

//contar quantas vezes foi repetido
int visitado[cont];
//zerar tudo o visitado
for(int i=0; i<cont; i++){
    visitado[i]=0;
}
for(int i=0;i<cont;i++){
int repeticao=1 ;
    if(visitado[i]==1){
        continue;
    }
    for(int m=i+1; m<cont; m++){
        if(vetor[i]==vetor[m]){
            repeticao++;
            visitado[m]=1;
        }
    }
    printf("o numero %d repetiu %d\n", vetor[i], repeticao);
}
}

int main(){
    int n1;
    printf("digite um numero inteiro:\n");
    scanf("%d",&n1);
    contador(n1);
}

```

b)

```
#include <stdio.h>

void permutacao(int a, int b){
    int valores[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

    int n = a, cont1=0;
    while(n>0){ cont1++; n=n/10; }

    int vetor1[cont1];
    int temp=a;
    for(int i=0; i<cont1; i++){ vetor1[i] = temp % 10; temp /= 10; }

    n = b;
    int cont2=0;
    while(n>0){ cont2++; n=n/10; }

    int vetor2[cont2];
    temp=b;
    for(int i=0; i<cont2; i++){ vetor2[i] = temp % 10; temp /= 10; }

    if(cont1 != cont2){
        printf("nao e permutacao um do outro\n");
    } else {
        int sinal = 1;
        for(int n=0; n<10; n++){
            int repeticao1=0, repeticao2=0;
            for(int i=0; i<cont1; i++){
                if(valores[n] == vetor1[i]) repeticao1++;
                if(valores[n] == vetor2[i]) repeticao2++;
            }

            if(repeticao1 != repeticao2){
                sinal = 0;
                break;
            }
        }

        if(sinal == 0){
        } else {
        }
    }
}
```

```

        printf("e permutado um do outro\n");
    }
}

int main(){
    int v1, v2;
    printf("digite um valor inteiro:\n");
    scanf("%d", &v1);
    printf("digite outro valor inteiro:\n");
    scanf("%d", &v2);
    permutacao(v1, v2);
    return 0;
}

```

11)

a)

```

#include <stdio.h>
#include<math.h>

void encaixa(int a,int b){
    int tamA=0, tamB=0;

```

```

    int v1=a,v2=b;
    while (v1>0){
        tamA++;
        v1=v1/10;
    }

    while(v2>0){
        tamB++;
        v2=v2/10;
    }
    if(tamB>tamA){
        printf("nao encaixa\n");
    }else{
        int n = 1;
        for(int i = 0; i < tamB; i++){
            n *= 10;
        }
        if(b==(a%n)){
            printf("encaixa\n");
        }else{
            printf("nao encaixa\n");
        }
    }
}

int main(){
    int a,b;
    printf("digite o valor 1:\n");
    scanf("%d",&a);
    printf("digite o valor 2:\n");
    scanf("%d",&b);
    encaixa(a,b);
}

```

b)

```

#include <stdio.h>
#include<math.h>

void segmento(int a,int b){
    int tamA=0, tamB=0;
    int v1=a,v2=b;
    while (v1>0){
        tamA++;
    }
}

```

```

        v1=v1/10;
    }

    while (v2>0) {
        tamB++;
        v2=v2/10;
    }

    int n = 1;
    for(int i = 0; i < tamB; i++){
        n *= 10;
    }
    int r = 1;
    for(int i = 0; i < tamA; i++){
        r *= 10;
    }
    int o=tamA, p=tamB;
    int tempA=a, tempB=b;
    while(tamA>=tamB){
        if(tempB==(tempA%n)){
            printf("o numero %d é segmento do %d\n", b,a);
            break;
        }else{
            if(tamA==tamB){
                printf("um não é segmento do outro");
            }
            tempA=tempA/10;
            tamA--;
        }
    }

    while ((p>=o))
    {
        if(a==(b%r)){
            printf("o numero %d é segmento do %d\n", a,b);
            break;
        }else{
            if(o==p){
                printf("um não é segmento do outro");
            }
            b=b/10;
            p--;
        }
    }

```

```

    }
}
int main() {
    int a,b;
    printf("digite o valor 1:\n");
    scanf("%d",&a);
    printf("digite o valor 2:\n");
    scanf("%d",&b);
    segmento(a,b);
}

```

12)

```

int soma(int n){
    if(n==1){
        return 1;
    }
    return( n*n*n+ soma(n-1));
}

int main(){
    int n;
    printf("digite um numero:\n");
    scanf("%d", &n);
    printf("o valor da soma dos primeiros %d cubos é %d", n, soma(n));
    return 0;
}

```

13)

```

#include <stdio.h>

int soma(int *n, int m){
    if(m==0){
        return(n[0]);
    }
    return(n[m]+soma(n, m-1));
}

float media(int *n, int m){
    return(soma(n, m-1)/m);
}

int main(){

```

```

int vetor[10];
for(int i=0;i<10;i++){
    printf("digite o valor %d:\n", i+1);
    scanf("%d",&vetor[i]);
}
printf("a media do vetor é: %f\n", media(vetor, 10));
}

```

14)

```

#include <stdio.h>

int calculo(int a, int b){
    if(b==0){
        return 1;
    }
    return a*calculo(a,b-1);
}

int main(){
    int v1,p;
    printf("digite um valor:\n");
    scanf("%d", &v1);
    printf("digite a potencia desejada:\n");
    scanf("%d",&p);
    printf("o calculo deu %d", calculo(v1,p));
}

```

15)

```

#include <stdio.h>

void sequencia(int a, int b, int n){
    if(n==0){
        return;
    }
    printf("%d\t", a);
    sequencia(b, a+b, n-1);
}

int main(){
    int n;
    printf("quantos termos da sequencia:\n");
    scanf("%d", &n);
    sequencia(0,1,n);
    return 0;
}

```

```
}
```

16)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int contador(int a){
    int cont=0;
    while(a>0){
        cont++;
        a=a/10;
    }
    return cont;
}

int inverter(int a){
    if(a==0){
        return 0;
    }
    int n = contador(a);
    return (a%10)*pow(10, n-1)+inverter(a/10);
}

int main(){
    int v;
    printf("digite um valor inteiro");
    scanf("%d",&v);
    printf("o seu valor invertido é %d",inverter(v));
}
```

17)

```
#include <stdio.h>

double sequencia(int n){
    if(n==1){
        return 2;
    }
    return ((double) (n*n)+1)/n+sequencia(n-1);
}

int main(){
    int n;
```

```

printf("digite a quantidade de sequencia que deseja calcular:\n");
scanf("%d", &n);
printf("a soma das sequencias é : %lf", sequencia(n));
return 0;
}

```

18)

```

#include <stdio.h>

float menor(float *v, int n){
    if(n==1){
        return v[0];
    }

    int menor_reto=menor(v+1, n-1);
    if(v[0] < menor_reto){
        return v[0];
    } else {
        return menor_reto;
    }
}

```

19)

```

#include <stdio.h>

void torrehanioi(int n, char origem, char auxiliar, char destino){
    if(n==1){
        printf("disco %d de %C para %c\n", n, origem, destino);
        return 0;
    }

    torrehanioi(n-1, origem, destino, auxiliar);
    printf("disco %d de %C para %c\n", n, origem, destino);

    torrehanioi(n-1, auxiliar, origem , destino);
    printf("disco %d de %C para %c\n", n, origem, destino);
}

int main (){
    int n;
    char a='a', b='b', c='c';
    printf("digite quantidade de disco que a torre possui:\n");
    scanf("%d", &n);
}

```

```
torrehanoi(n, a,b,c);  
}
```